

Чек-лист

Ускорение и график скорости

Равноускоренное прямолинейное движение

Физика • подготовка к ОГЭ

Володя Хачатурян

12 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Володи Хачатуряна



1. Что нужно знать после занятия

- Закон движения задаёт зависимость координаты от времени:

$$x = x(t).$$

- Для равномерного движения вдоль оси Ox :

$$x = x_0 + v_x t.$$

- Точка встречи двух тел находится из условия

$$x_1(t) = x_2(t).$$

Сначала определяется время встречи, затем оно подставляется в любой закон движения и находится координата встречи.

- Ускорение показывает, как быстро изменяется скорость:

$$a_x = \frac{v_{x \text{ кон}} - v_{x \text{ нач}}}{\Delta t} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}.$$

- Единица ускорения в СИ:

$$\text{м/с}^2.$$

- При постоянном ускорении скорость меняется по закону

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

- График $v_x(t)$ при постоянном ускорении является прямой. Его пересечение с вертикальной осью даёт v_{0x} , а угловой коэффициент равен a_x .

2. Повторение: закон движения и точка встречи

Для двух тел:

$$x_1 = x_{01} + v_{1x} t, \quad x_2 = x_{02} + v_{2x} t.$$

В момент встречи координаты тел одинаковы:

$$x_1 = x_2.$$

Пример.

Пусть

$$x_1 = 24 - 3t, \quad x_2 = -4 + 4t.$$

Приравниваем координаты:

$$24 - 3t = -4 + 4t.$$

Отсюда

$$28 = 7t, \quad t = 4 \text{ с.}$$

Теперь находим координату встречи:

$$x = 24 - 3 \cdot 4 = 12 \text{ м.}$$

Проверка по второму закону:

$$x = -4 + 4 \cdot 4 = 12 \text{ м.}$$

Критически важно: если в задаче требуется точка встречи, конечным ответом является координата x . Время встречи служит промежуточной величиной.

3. Ускорение: смысл, знак, размерность

Ускорение характеризует изменение скорости за единицу времени:

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}.$$

Если скорость изменилась от

$$10 \text{ м/с}$$

до

$$20 \text{ м/с}$$

за

$$5 \text{ с,}$$

то

$$a_x = \frac{20 - 10}{5} = 2 \text{ м/с}^2.$$

Это означает, что каждую секунду проекция скорости увеличивается на

$$2 \text{ м/с}.$$

По секундам:

$$10 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 16 \rightarrow 18 \rightarrow 20.$$

Как читать знак ускорения

Сам по себе знак a_x показывает направление изменения v_x . Для вывода о разгоне или торможении нужно учитывать одновременно знаки v_x и a_x .

v_x	a_x	Физический смысл
+	+	тело движется вдоль $+Ox$ и разгоняется
+	-	тело движется вдоль $+Ox$ и замедляется
-	-	тело движется вдоль $-Ox$ и разгоняется
-	+	тело движется вдоль $-Ox$ и замедляется

Главная идея: при разгоне увеличивается $|v_x|$, при торможении $|v_x|$ уменьшается.

4. Рабочая формула и четыре типа задач

Основная формула равноускоренного движения для скорости:

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

По смыслу:

конечная скорость = начальная скорость + изменение скорости.

Причём

$$\Delta v_x = a_x t.$$

Тип 1. Найти ускорение

$$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t}.$$

Например:

$$v_{0x} = 10 \text{ м/с}, \quad v_x = 20 \text{ м/с}, \quad t = 5 \text{ с}.$$

Тогда

$$a_x = \frac{20 - 10}{5} = 2 \text{ м/с}^2.$$

Тип 2. Найти конечную скорость

Пусть

$$v_{0x} = 10 \text{ м/с}, \quad a_x = 3 \text{ м/с}^2, \quad t = 10 \text{ с}.$$

Подставляем:

$$v_x = 10 + 3 \cdot 10.$$

Получаем:

$$v_x = 40 \text{ м/с}.$$

Тип 3. Найти начальную скорость

Пусть

$$v_x = 100 \text{ м/с}, \quad a_x = 5 \text{ м/с}^2, \quad t = 20 \text{ с}.$$

Записываем:

$$100 = v_{0x} + 5 \cdot 20.$$

Следовательно,

$$100 = v_{0x} + 100,$$

$$v_{0x} = 0 \text{ м/с}.$$

Тип 4. Найти время

Пусть

$$v_x = 20 \text{ м/с}, \quad v_{0x} = 2 \text{ м/с}, \quad a_x = 5 \text{ м/с}^2.$$

Получаем:

$$20 = 2 + 5t,$$

$$18 = 5t,$$

$$t = \frac{18}{5} = 3,6 \text{ с}.$$

5. Алгебраический минимум для физики

После правильной записи физической формулы задача часто превращается в обычное алгебраическое уравнение.

Держите под рукой два базовых шаблона.

$$\text{Если } \frac{A}{B} = C$$

$$\text{Если } A - B = C$$

$$A = BC$$

$$A = B + C$$

$$B = \frac{A}{C}$$

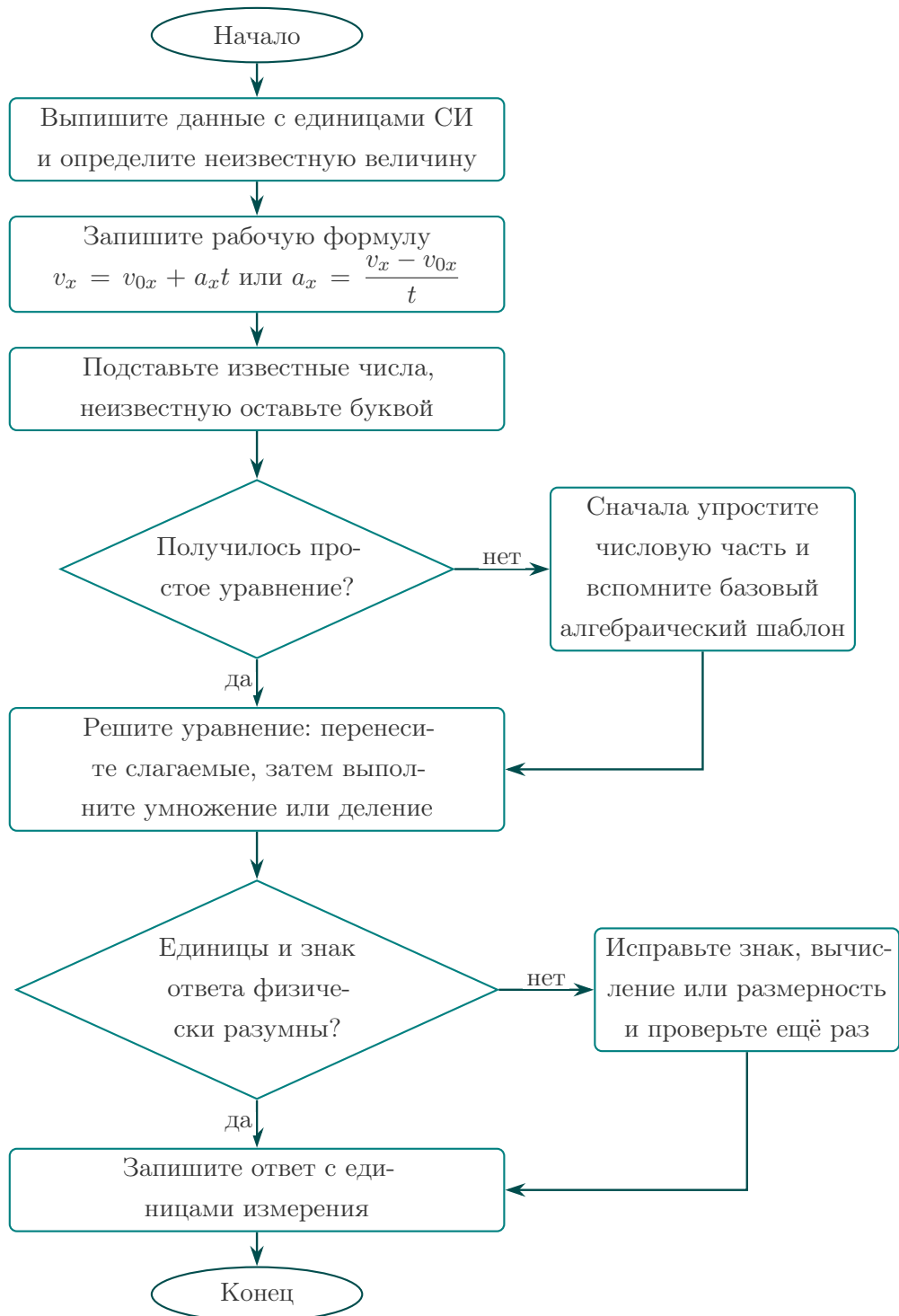
$$B = A - C$$

Также полезно помнить:

$$A + B = C \quad \Rightarrow \quad A = C - B, \quad B = C - A.$$

Рабочий принцип: сначала подставьте известные числа в физическую формулу, затем решайте полученное уравнение обычными алгебраическими действиями.

Алгоритм: задача на ускорение и скорость



6. График зависимости скорости от времени

Если

$$v_x = v_{0x} + a_x t,$$

то график $v_x(t)$ является прямой.

По графику можно определить:

- начальную скорость v_{0x} — значение v_x при $t = 0$;

- ускорение:

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t};$$

- момент остановки — момент, при котором

$$v_x = 0;$$

- направление движения по знаку скорости:

$$v_x > 0 \Rightarrow \text{движение вдоль } +Ox,$$

$$v_x < 0 \Rightarrow \text{движение вдоль } -Ox.$$

Пример 1. Формула $v_x = 1 + 2t$

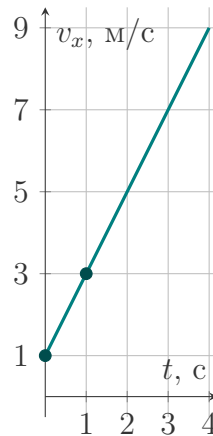
Из формулы сразу получаем:

$$v_{0x} = 1 \text{ м/с}, \quad a_x = 2 \text{ м/с}^2.$$

Для построения прямой достаточно двух точек:

$$t = 0 \Rightarrow v_x = 1,$$

$$t = 1 \Rightarrow v_x = 3.$$



Пример 2. Торможение, остановка и смена направления

Пусть

$$v_x = 5 - t.$$

Тогда

$$v_{0x} = 5 \text{ м/с}, \quad a_x = -1 \text{ м/с}^2.$$

До момента

$$t = 5 \text{ с}$$

скорость положительна. Тело движется вдоль $+Ox$, а модуль скорости уменьшается.

При

$$t = 5 \text{ с}$$

получаем

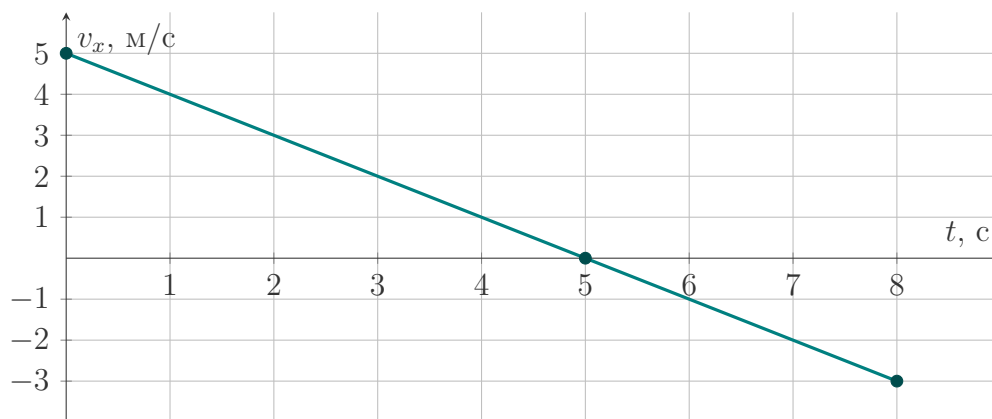
$$v_x = 0.$$

Тело остановилось.

После этого

$$v_x < 0.$$

Тело движется вдоль $-Ox$. При этом $|v_x|$ растёт, поэтому тело разгоняется в отрицательном направлении.



7. Как находить ускорение по графику

Выберите на прямой две удобные точки:

$$(t_1; v_1), \quad (t_2; v_2).$$

Затем найдите изменения:

$$\Delta t = t_2 - t_1,$$

$$\Delta v_x = v_2 - v_1.$$

Ускорение:

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}.$$

Геометрический смысл: ускорение является угловым коэффициентом графика $v_x(t)$.

Если прямая возрастает,

$$a_x > 0.$$

Если прямая убывает,

$$a_x < 0.$$

Если график горизонтален,

$$a_x = 0,$$

то есть скорость постоянна.

8. Как читать движение по графику $v_x(t)$

Удобно каждый участок анализировать по трём вопросам.

1. Каков знак v_x ?
2. Увеличивается или уменьшается $|v_x|$?
3. Есть ли точка, где $v_x = 0$?

Например, если график идёт от

$$v_x = 5 \text{ м/с}$$

к

$$v_x = 0$$

за 5 секунд, а затем уходит в область отрицательных скоростей, движение описывается так:

- от 0 до 5 с тело движется вдоль $+Ox$ и замедляется;
- при $t = 5$ с тело останавливается;
- после 5 с тело движется против Ox и разгоняется.

Важно: отрицательная скорость означает направление движения против положительного направления оси Ox . Она сама по себе ничего не говорит о разгоне или торможении.

9. Типичные ошибки

1. Найти время встречи и записать его как ответ, хотя требовалась координата встречи.
2. Потерять знак скорости или ускорения. Знак имеет физический смысл и показывает направление относительно оси Ox .
3. Делать вывод о разгоне только по знаку a_x . Нужно учитывать также знак v_x .
4. Считать, что в выражении

$$v_x = -3 + t$$

коэффициента перед t нет. На самом деле

$$v_x = -3 + 1 \cdot t,$$

поэтому

$$a_x = 1 \text{ м/с}^2.$$

5. Забывать единицы измерения:

$$v_x : \text{м/с},$$

$$a_x : \text{м/с}^2,$$

$$t : \text{с},$$

$$x : \text{м}.$$

6. При построении графика пытаться заранее «вычислить t ». При составлении таблицы значения независимой переменной t выбираются самостоятельно.

7. Ошибаться при переносе слагаемых и работе с дробями.

8. Смешивать скорость и модуль скорости. Например,

$$-4 < -2,$$

но

$$|-4| > |-2|.$$

Поэтому тело со скоростью -4 м/с движется быстрее по модулю, чем тело со скоростью -2 м/с .

10. Памятка перед решением

- Выпишите данные задачи.
- Переведите величины в СИ.
- Запишите общую физическую формулу.
- Подставьте известные числа.
- Незвестную величину оставьте буквой.
- Решите полученное алгебраическое уравнение.
- Проверьте знак результата.
- Проверьте единицы измерения.
- Для графика $v_x(t)$ помните:

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

- Свободный член — это v_{0x} .
- Коэффициент перед t — это a_x .
- Если график пересекает ось времени, в точке пересечения

$$v_x = 0.$$

Это момент остановки и возможной смены направления.

Тренировочный блок. Путь Б

На каждый день предусмотрено по 5 заданий. Решения оформляйте по схеме:

формула $\rightarrow$ подстановка $\rightarrow$ вычисление $\rightarrow$ ответ с единицами.

13.09.2026

1. Скорость тела увеличилась с 6 м/с до 18 м/с за 4 с. Найдите ускорение.
2. Тело движется с начальной скоростью 4 м/с и постоянным ускорением 3 м/с². Найдите скорость через 5 с.
3. Конечная скорость равна 30 м/с, начальная скорость — 10 м/с, ускорение — 5 м/с². Найдите время разгона.
4. Скорость задана формулой

$$v_x = -2 + 4t.$$

Найдите v_{0x} , a_x и момент остановки. Укажите направление движения до остановки и после неё.

5. Два тела движутся по законам

$$x_1 = 18 - 2t,$$

$$x_2 = -6 + 4t.$$

Найдите время и координату встречи.

14.09.2026

1. Скорость тела уменьшилась с 25 м/с до 10 м/с за 5 с. Найдите ускорение.
2. Тело имело начальную скорость -6 м/с и ускорение 2 м/с². Найдите скорость через 4 с и укажите направление движения в этот момент.
3. Конечная скорость тела равна 14 м/с, ускорение — 2 м/с², время движения — 6 с. Найдите начальную скорость.
4. Скорость задана формулой

$$v_x = 7 - t.$$

Найдите начальную скорость, ускорение, момент остановки и опишите движение до остановки и после неё.

5. На графике $v_x(t)$ известны две точки:

$$(1; 6), \quad (4; 0).$$

Найдите ускорение. Затем определите начальную скорость и запишите закон $v_x(t)$.

15.09.2026

1. Скорость тела изменилась с -4 м/с до 8 м/с за 6 с . Найдите ускорение.

2. Тело движется по закону

$$v_x = 3 - 2t.$$

Найдите момент остановки и скорость через 4 с . Опишите направление движения до остановки и после неё.

3. За какое время тело с начальной скоростью 5 м/с при ускорении $-1,5 \text{ м/с}^2$ достигнет скорости -4 м/с ?

4. Через 8 с скорость тела стала равной -12 м/с . Ускорение равно -2 м/с^2 . Найдите начальную скорость.

5. Два тела движутся по законам

$$x_1 = -10 + 3t,$$

$$x_2 = 14 - t.$$

Найдите время и координату встречи. Проверьте координату подстановкой в оба закона движения.

Ответы к тренировочному блоку

Дата	№	Ответ
13.09.2026	1	3 м/с^2
	2	19 м/с
	3	4 с
	4	$v_{0x} = -2 \text{ м/с}; a_x = 4 \text{ м/с}^2; t_{\text{ост}} = 0,5 \text{ с}$. До остановки тело движется против Ox и замедляется; после остановки движется вдоль $+Ox$ и разгоняется.
	5	$t = 4 \text{ с}; x = 10 \text{ м}$
14.09.2026	1	-3 м/с^2
	2	$2 \text{ м/с};$ движение вдоль $+Ox$
	3	2 м/с
	4	$v_{0x} = 7 \text{ м/с}; a_x = -1 \text{ м/с}^2; t_{\text{ост}} = 7 \text{ с}$. До остановки тело движется вдоль $+Ox$ и замедляется; после остановки движется против Ox и разгоняется.
	5	$a_x = -2 \text{ м/с}^2; v_{0x} = 8 \text{ м/с};$ $v_x = 8 - 2t$
15.09.2026	1	2 м/с^2
	2	$t_{\text{ост}} = 1,5 \text{ с}; v_x(4) = -5 \text{ м/с}$. До остановки тело движется вдоль $+Ox$ и замедляется; после остановки движется против Ox и разгоняется.
	3	6 с
	4	4 м/с
	5	$t = 6 \text{ с}; x = 8 \text{ м}$